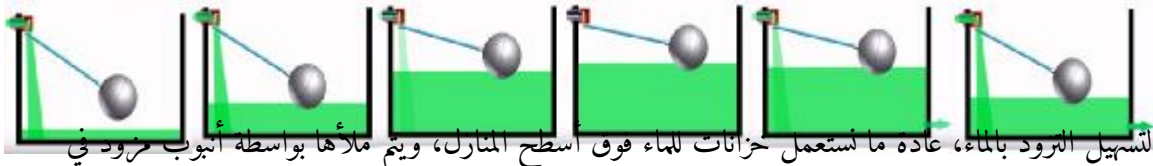
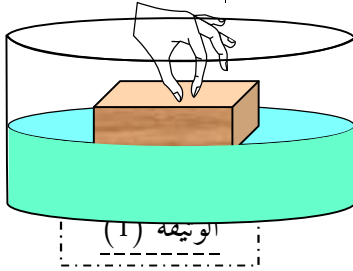
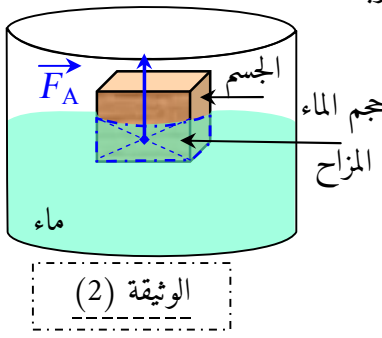


الوحدة التعليمية (4): دافعة أرخميدس في السوائل

مركبات الكفاءة: $\rightarrow$ يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها حمل ميكانيكية. $\rightarrow$ يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

السندات التعليمية: ماء مقطر، زيت، ملح، أجسام صلبة مختلفة الكثافة، حوض زجاجي، مخبر مدرج، الربيعة، ميزان كأس بيشر، بيضة طازجة، حوامل...

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرفقة.

سیر الوضعية التعليمية	الموارد المعرفية										
أنماط الوضعيات الوضعية الجزئية:  مع 1: لتسهيل الترويض بالماء، عادة ما نستعمل خزانات للماء فوق أسطح المنارل، ويتم ملؤها بواسطة أنبوب مزود في نهايته بصمام عائم يسد فتحة الأنبوب إذا امتلأ الخزان كما في الوثيقة أعلاه. فيا ترى كيف تفسر عمل الصمام؟، ما هي القوى المؤثرة على كرة الصمام مبيّنا خصائصها؟ I. خصائص دافعة أرخميدس: النشاط 01: اكتشاف دافعة أرخميدس $\rightarrow$ ضع قطعة خشب في وعاء به ماء، ماذا تلاحظ؟ $\rightarrow$ اضغط عموديا على قطعة الخشب ماذا يحدث لها؟، وبما تشعر؟ $\rightarrow$ ارفع أصبعك عن القطعة الخشبية، ماذا تلاحظ؟ الملاحظة: $\checkmark$ يدفع الماء القطعة الخشبية بقوة دائما نحو الأعلى. النتيجة: $\rightarrow$ نسمي القوة التي تدفع بها السوائل الأجسام المغمورة فيها كلياً أو جزئياً بدافعة أرخميدس ونرمز لها بالرمز $\vec{F}_A$ ووحدتها النيوتن (N). النشاط 02: $\rightarrow$ بما أنّ دافعة أرخميدس تعتبر قوة، فيكون تمثيلها بشعاع له خصائصه الأربعة: <table border="1"> <thead> <tr> <th>دافعة أرخميدس</th><th>الخصائص</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>نقطة التأثير</td><td>المركز الهندسي للجزء المغمور</td></tr> <tr> <td>الجهة</td><td>نحو الأعلى</td></tr> <tr> <td>الحامل</td><td>الشاقول المار بنقطة التأثير</td></tr> <tr> <td>الشدة</td><td>ثقل السائل المزاح F_A</td></tr> </tbody> </table> II. قياس دافعة أرخميدس تقاس دافعة أرخميدس بطريقتين مختلفتين: (1) الثقل الظاهري	دافعة أرخميدس	الخصائص	نقطة التأثير	المركز الهندسي للجزء المغمور	الجهة	نحو الأعلى	الحامل	الشاقول المار بنقطة التأثير	الشدة	ثقل السائل المزاح F_A	خصائص دافعة أرخميدس: الحامل، الجهة، الشدة، نقطة التأثير،
دافعة أرخميدس	الخصائص										
نقطة التأثير	المركز الهندسي للجزء المغمور										
الجهة	نحو الأعلى										
الحامل	الشاقول المار بنقطة التأثير										
الشدة	ثقل السائل المزاح F_A										
مع 1: يطبق شرط التوازن في حالة الجسم المغمور في السائل:  يحدد خصائص شعاع دافعة أرخميدس المطبقة على جسم مغمور في الماء.  يحدد العوامل المؤثرة في	الوثيقة (1) الوثيقة (2)										

النشاط 03:

نعلق جسما (s) في خطاف ربيعة ونقيس ثقله في الهواء.

نقيس ثقل الجسم (s) بعد غمره في الماء كما في الوثيقة (3).

الملاحظة:

✓ قيمة ثقل الجسم (s) في الماء أقل من ثقله داخل الماء.

الثقل الحقيقي	الثقل الظاهري	الثقل الحقيقي - الثقل الظاهري	دافعة أرخميدس
$P=2N$	$P'=1.8N$	$P-P'=0.2N$	$F_A = P-P'$

النتيجة:

نسمي ثقل الجسم في الهواء ثقل حقيقي: P

نسمي ثقل الجسم داخل السائل ثقل ظاهري: P'

شدة دافعة أرخميدس تساوي الفرق بين الثقل الحقيقي والثقل الظاهري للجسم: $F_A = P - P'$

(2) ثقل السائل المزاح

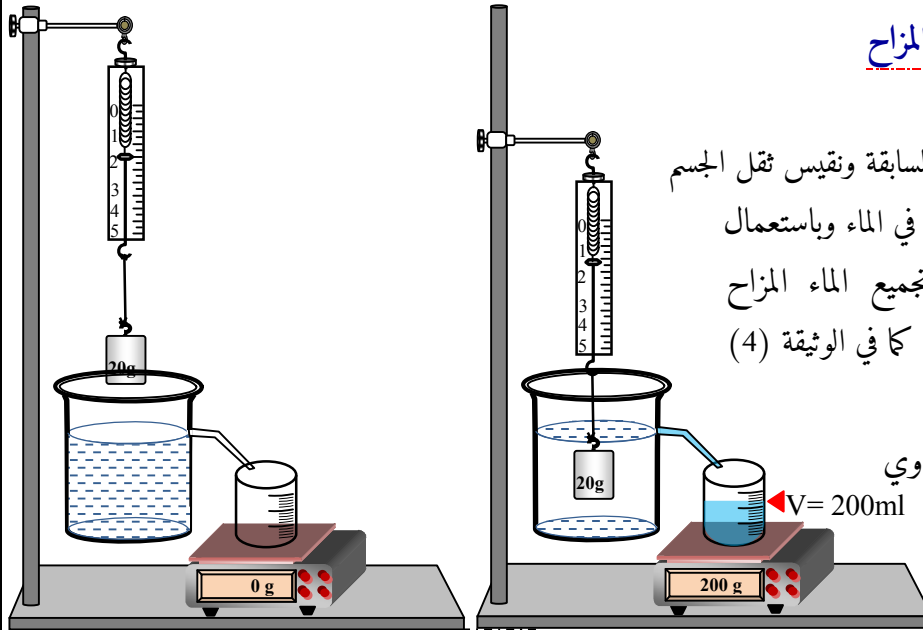
النشاط 04:

نعيد نفس التجربة السابقة ونقيس ثقل الجسم في الهواء ثم نغمر الجسم في الماء وباستعمال وعاء خاص يسمح بتجميع الماء المزاح ونقيس ثقل الماء المزاح كما في الوثيقة (4)

الملاحظة:

✓ حجم الماء المزاح يساوي حجم الجزء المغمور من الجسم.

$$V = 200ml$$



الوثيقة (4)

الثقل الحقيقي	ثقل الماء المزاح	الثقل الحقيقي - الثقل الظاهري	شدة دافعة أرخميدس
$P=2N$	$P_\ell = mg = \rho \times V \times g = 0.2N$	$P-P'=0.2N$	$F_A = P_\ell$

نسمي ثقل الماء المزاح: P_ℓ

إن: ثقل الماء المزاح = الثقل الحقيقي - الثقل الظاهري. $P_\ell = P - P'$

بالمقارنة نجد أن ثقل الماء المزاح = دافعة أرخميدس أي $F_A = P_\ell$

أرخميدس.

النتيجة:

عند غمر في سائل جسم صلب غير قابل للذوبان ولا للتفاعل معه فإن هذا السائل يؤثر على الجسم بقوة (دافعة أرخميدس) F_A نحو الأعلى تساوي ثقل السائل الذي أزاحه الجسم P_ℓ (أو جزء من

الجسم): $F_A = P_\ell = m \times g = \rho \times V \times g$

ρ (Kg/m³) هي الكثافة الحجمية للسائل.

V (m³) هو حجم السائل المزاح = حجم الجزء المغمور من الجسم.

m (kg) هي كتلة السائل المزاح

g (N/kg) هي قيمة الجاذبية الأرضية

العوامل

المؤثرة في

شدة دافعة

أرخميدس:

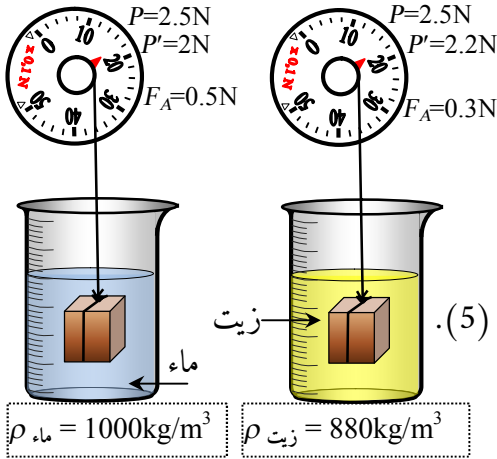
III. العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس:

يقترح التلميذ بعض العوامل: كالشكل أو طبيعة الجسم أو كتلته أو حجمه أو طبيعة السائل أو كتلته أو حجمه.

(1) تأثير الكثافة الحجمية للسوائل (الكثافة)

النشاط 05:

نغمر جسما صلبا في سائلين مختلفين أي لهما كثافة مختلفة مثلا نأخذ الماء والزيت، (كثافة الزيت $d_2=0,9$ وكثافة الماء المقطر $d_1=1$) الوثيقة (5).



الملاحظة:

السائل الذي كتلته الحجمية كبيرة يؤثر بدافعة أرخميدس أكبر

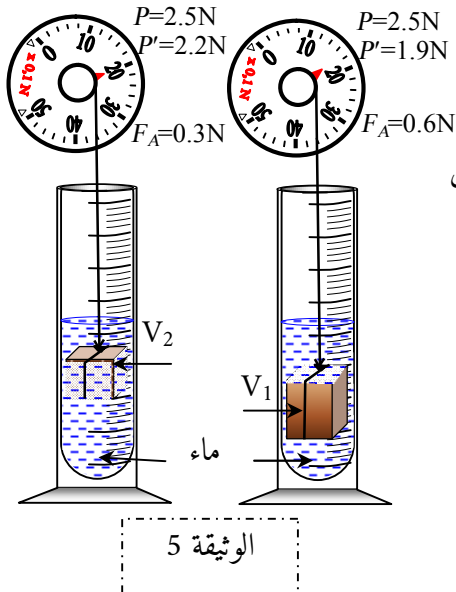
(2) اختلاف حجم الجسم المغمور

النشاط 06:

نغمر جسمين لهما نفس الكتلة ($m_1=m_2=250g$) ومختلفين في الحجم ($V_1>V_2$) معلقين إلى جهاز الربيع في أنبوب مدرج به ماء مقطر، الوثيقة (5).

الملاحظة:

الجسم ذو الحجم الأكبر يخضع لدافعة أرخميدس أكبر



مع 3:

يوظف

قوة دافعة

أرخميدس

في التمييز

بين طبيعة

المواد:

يقارن

بين كثافة

الأجسام

الصلبة

باستخدام

دافعة

أرخميدس.

يعين

تجريبيا

كثافة جسم

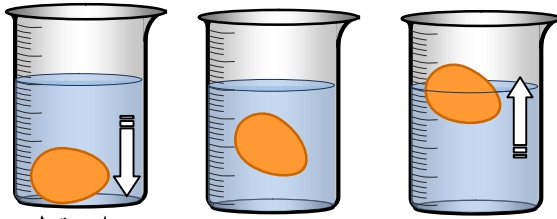
صلب.

النتيجة:

تتأثر دافعة أرخميدس بعاملين:

- حجم الجسم المغمور: كلما زاد حجم الجسم المغمور، ازدادت شدة دافعة أرخميدس.
- كثافة السائل: كلما زاد كثافة السائل (الكثافة الحجمية)، ازدادت شدة دافعة أرخميدس.

IV. شرط توازن جسم مغمور وجسم طافي:



ماء مقطر

ماء مالح

ماء شديد الملوحة

نغوص البيضة في الماء المقطر، وتعلق في الوسط في الماء المالح بينما تطفو في الماء شديد الملوحة.

النشاط 07:

نضع بيضة طازجة في وعاء به ماء مقطر، ثم نذيب في الماء كمية من الملح تدريجياً.

الملاحظة:

كشرط

توازن جسم

مغمور:

كشرط

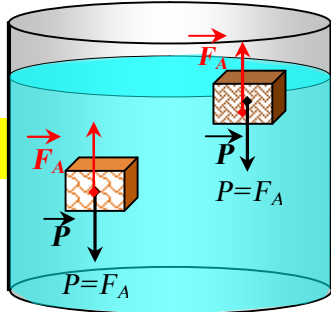
توازن جسم

طافي في

سائل.

النتيجة:

يخضع الجسم المغمور كلياً أو جزئياً لقوة الثقل ($\vec{P}$) ودافعة أرخميدس ($\vec{F}_A$) حيث يكون على ثلاثة حالات:



$$\vec{F}_A + \vec{P} = \vec{0}$$

$$\left. \begin{array}{l} F_A = P = P_\ell \\ d_{eau} > d_\ell \end{array} \right\}$$

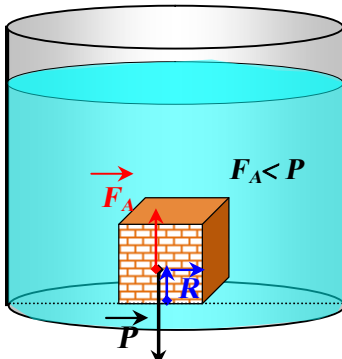
(أ) الجسم يطفو على سطح السائل:

(ب)

$$\vec{F}_A + \vec{P} = \vec{0}$$

$$\left. \begin{array}{l} F_A = P = P_\ell \\ d_{eau} = d_\ell \end{array} \right\}$$

جسم مغمور



$$\vec{F}_A + \vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$$

الجسم مستقر في قاع الوعاء:

أي:

$$\left. \begin{array}{l} F_A < P \\ P_\ell < P \\ d_\ell < d_{eau} \end{array} \right\}$$

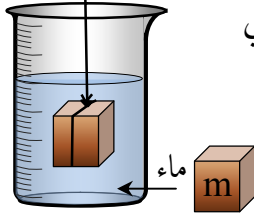
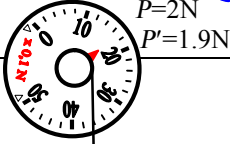
ملحق

الكثافة الحجمية: هي حاصل قسمة كتلة الجسم على حجمه نرسم لها ب (ρ) ووحدتها (kg/m^3): $\rho = m/V$

الكثافة بالنسبة للماء: هي نسبة الكثافة الحجمية للجسم إلى الكثافة الحجمية للماء نرسم لها ب (d) وهي بدون

$$d = \rho_{\text{الجسم}} / \rho_{\text{الماء}}$$

وحدة.



V. تعيين كثافة جسم صلب تجريبيا

النشاط 08: كثافة جسم صلب

نغمر كليا في الماء جسما صلبا (s) كتلته ($m=0.2\text{kg}$)، نقيس ثقله الظاهري عند التوازن (P').

✓ أحسب ثقل الجسم الحقيقي ثم استنتج شدة دافعة أرخميدس المؤثرة على هذا الجسم (s).

✓ أحسب الكتلة الحجمية (ρ الجسم) لهذا الجسم (s) (يمكن استعمال طريقة الغمر لقياس الحجم)
✓ استنتج كثافة الجسم (d) بالنسبة للماء.

✓ أحسب حاصل قسمة الثقل الحقيقي على دافعة أرخميدس (P/F_A) ثم قارن النتيجة مع كثافة الجسم (d) ما ذا تستنتج؟

النتيجة:

$$d = P / F_A$$

كثافة جسم صلب هي حاصل قسمة ثقله الحقيقي على شدة دافعة أرخميدس:

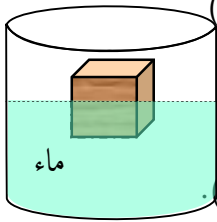
تقويم الموارد
المعرفية

تقويمات: 3 و 4 و 5 ص 78، 8 و 9 و 10 ص 79

تقويم 1: جسم معدني حجمه ($V=200\text{cm}^3$) وشدة ثقله في الهواء ($P=3\text{N}$)، يغمر في ماء كتلته الحجمية ($\rho=1000\text{kg/m}^3$) وباعتبار قيمة الجاذبية الأرضية ($g=10\text{N/kg}$).
أحسب شدة دافعة أرخميدس ثم شدة الثقل الظاهري.

التقويم 1: اشرح كيف تعمل الغواصة إذ تغوص تحت الماء تارة وتجر على سطح الماء تارة أخرى.

التقويم 2: جسم يطفو على سطح الماء كتلته ($m=100\text{g}$) وكثافته بالنسبة للماء ($d=0.7$)
كما في الشكل المقابل.



✓ أحسب شدة دافعة أرخميدس المؤثرة على الجسم.

إذا علمت أن الكتلة الحجمية للماء ($\rho=1000\text{kg/m}^3$) الجاذبية الأرضية ($g=10\text{N/kg}$).

✓ أحسب حجم هذا الجسم.

مَذَكِّرَاتُ الْأَسْتَاذَيْنِ: صَيَامُ نَصْرَالِدِينَ وَزَرَّادِي مُحَمَّد